



Redes y Comunicaciones de Datos

Sección: 7610

Profesor: Felix Gaspar Canales Arias

Integrantes:

Apellidos y Nombres del integrante	Código de Integrante
Mayta Hanco Rosy Nagely	u202313849
Chavez Carrasco, Lionel Abraham	u202416151
Bonifacio Jaramillo, Samuel Jesus	u202317269

Lima-Perú

Setiembre de 2026

Resumen

Contenido

Resumen	1
Objetivo del Estudiante (Student Outcome):	5
Capítulo 1: Presentación, Análisis y Diseño	6
1.1 Descripción del caso estudio	6
1.1.1 Descripción de la empresa	6
1.1.2 Descripción del problema o necesidad	6
1.1.3 Objetivos de la solución propuesta	6
1.2 Análisis de los requisitos de la red	6
1.2.1 Requisitos de la red de la Sede Principal	6
1.2.2 Requisitos de la red de la Sede Sucursal 1	6
1.2.3 Requisitos de la red de la Sede Sucursal 2	6
1.2.4 Requisitos Adicionales de la red	6
1.3 Diseño físico de la nueva red	6
1.3.1 Diseño de la topología WAN	6
1.3.2 Diseño de la topología LAN	6
Capítulo 2: Diseño Lógico de la red	7
2.1 Esquema de direccionamiento IP para todas las Filiales de la Multinacional (FLSM)	7
2.2 Esquema de direccionamiento IP para todas las sedes (FLSM)	7
2.3 Esquema de direccionamiento IP para cada sede (VLSM)	7
2.3.1 Sede Principal	7
2.3.2 Sede Sucursal 1	7
2.3.3 Sede Sucursal 2	7
2.3 Identificación de las unidades organizaciones (VLAN)	7
Capítulo 3: Implementación de la solución	1
3.1 Implementación del direccionamiento IP	1
3.1.1 Sede Principal	1
3.1.2 Sede Sucursal 1	1
3.1.3 Sede Sucursal 2	1
3.2 Implementación de VLANs	1
3.2.1 Sede Principal	1
3.2.2 Sede Sucursal 1	2
3.2.3 Sede Sucursal 2	2
3.3 Implementación de enrutamiento InterVLAN	2

3.3.1 Sede Principal	2
3.3.2 Sede Sucursal 1	2
3.3.3 Sede Sucursal 2	2
3.4 Implementación de Enrutamiento dinámico y estático	2
3.4.1 Implementación de enrutamiento estático	2
3.4.2 Implementación de enrutamiento dinámico	3
3.5 Configuración de los servicios de red	3
3.5.1 Configuración del servicio FTP	3
3.5.2 Configuración del servicio WEB	3
3.5.3 Configuración del servicio DNS	3
3.5.4 Configuración del servicio de CORREO	3
3.5.5 Configuración del servicio N	3
3.6 Implementación de Políticas de Seguridad la Red	3
3.6.1 Sede Principal	3
a. Implementación de la Primera política seguridad	3
b. Implementación de la Segunda política seguridad	4
c. Implementación de la N.. política seguridad	4
3.6.2 Sede Sucursal 1	4
a. Implementación de la Primera política seguridad	4
b. Implementación de la Segunda política seguridad	4
c. Implementación de la N.. política seguridad	4
3.6.3 Sede Sucursal 2	4
a. Implementación de la Primera política seguridad	4
b. Implementación de la Segunda política seguridad	4
c. Implementación de la N.. política seguridad	4
Capítulo 4: Dimensionamiento Técnico Económico de la solución	5
4.1 Dimensionamiento de los equipos y valorización de la solución	5
4.2 Especificaciones técnicas de los equipos de la solución	5
Capítulo 5: Solución Cloud (Backup)	6
5.1 Descripción de los requisitos Cloud	6
5.2 Factores a considerar para implementar una solución en Cloud	6
5.2.1 Dimensión o Factor 1	6
5.2.2 Dimensión o Factor 2	6
5.2.3 Dimensión o Factor 3	6
5.2.4 Dimensión o Factor n	6

5.3 Proveedores de servicio Cloud	6
5.3.1 Proveedor 1	6
5.3.2 Proveedor 2	6
5.3.3. Proveedor N	6
5.4 Proceso de evaluación Cloud	6
5.4.1 Dimensión o Factor 1 a evaluar	6
5.4.2 Dimensión o Factor 2 a evaluar	6
5.4.3 Dimensión o Factor n a evaluar	6
5.5 Análisis de almacenamiento y transferencia de datos de los proveedores Cloud	7
5.6 Selección y conclusión de la solución Cloud	7
Conclusiones y recomendaciones:	8
Conclusiones:	8
Recomendaciones:	8
Glosario	9
Referencias Bibliográficas:	10
Anexos	10
Anexo 1: Documentación de la solución	10
1. Diagrama a nivel WAN	10
2. Diagrama de la sede Principal	10
3. Diagrama de la sede Sucursal 1	10
4. Diagrama de la sede Sucursal 2	10
5. Diagrama de ISP	10
Anexo 2: Configuración de Router	10
Anexo 3: Configuración de Switches (Capa 2)	10
Anexo 4: Configuración de los Puntos de Acceso y Clientes Wifi	10

Objetivo del Estudiante (Student Outcome):

Capítulo 1: Presentación, Análisis y Diseño

1.1 Descripción del caso estudio

1.1.1 Descripción de la empresa

MIEMPRESA es una empresa transnacional que desarrolla sus operaciones en diferentes países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. La casa matriz se encuentra ubicada en Perú y cuenta con diferentes sedes distribuidas en distintas ciudades.

Actualmente, la infraestructura de comunicaciones de la empresa requiere una actualización debido al crecimiento progresivo que ha experimentado la organización. La expansión de las sedes se realizó de manera no planificada, incorporando nuevos equipos y usuarios sin contar con un diseño integral y una documentación actualizada de la red.

Para el presente proyecto se plantea el diseño de la infraestructura de red de la casa matriz ubicada en Perú y sus cuatro sucursales: Lima, La Libertad, Puno, Ica y Huánuco. El diseño busca establecer una infraestructura organizada, escalable y basada en tecnologías y estándares de red que permitan una adecuada comunicación entre las diferentes sedes.

1.1.2 Descripción del problema o necesidad

MIEMPRESA mantiene una infraestructura de red que ha sido utilizada durante aproximadamente diez años y que se ha expandido sin una planificación adecuada. La incorporación progresiva de nuevas sedes generó una infraestructura heterogénea, con equipos de diferentes fabricantes y tecnologías que en algunos casos presentaban problemas de compatibilidad.

Asimismo, la empresa no cuenta con información de diseño y documentación de red suficientemente actualizada, lo que dificulta las actividades de soporte, administración y mantenimiento.

Uno de los principales problemas identificados corresponde al **direccionamiento IP**. Durante la incorporación de nuevas sedes se produjeron conflictos debido a la reutilización de direcciones IP que ya habían sido asignadas en otras sedes. Esto ocasionó problemas de conectividad y afectó tanto a los usuarios de la nueva sede como a los de las sedes existentes.

Por ello, se requiere diseñar una nueva infraestructura de red que permita organizar correctamente el direccionamiento IP, segmentar la red mediante VLAN, mejorar la comunicación entre las sedes y proporcionar una infraestructura preparada para futuros crecimientos.

1.1.3 Objetivos de la solución propuesta

Objetivo general

Diseñar e implementar una infraestructura de red empresarial sólida, escalable y organizada para MIEMPRESA, que permita mejorar la comunicación entre la sede principal de Lima y sus sucursales, garantizando una adecuada administración del direccionamiento IP, segmentación de la red y acceso seguro a los recursos empresariales.

Objetivos específicos

- Diseñar una infraestructura de red basada en una arquitectura organizada y escalable.
- Establecer un esquema de direccionamiento IPv4 que evite conflictos entre las diferentes sedes.
- Implementar segmentación lógica mediante VLAN para las diferentes unidades organizacionales.
- Diseñar el direccionamiento mediante técnicas de FLSM y VLSM de acuerdo con las necesidades de cada sede.
- Establecer conectividad entre Lima y las diferentes sucursales mediante enlaces WAN.
- Incorporar redes inalámbricas para usuarios clientes y ejecutivos.
- Diseñar mecanismos de seguridad que permitan proteger los recursos y servicios de la organización.
- Permitir el crecimiento futuro de usuarios y dispositivos mediante una planificación adecuada del direccionamiento.

1.2 Análisis de los requisitos de la red

1.2.1 Requisitos de la red de la Sede Principal

La sede principal de MIEMPRESA se encuentra ubicada en Lima y constituye el núcleo de la infraestructura de red de Perú. Para esta sede se dispone de la red 10.142.40.0/22.

La sede cuenta con 467 hosts, distribuidos entre redes cableadas e inalámbricas. Los requerimientos actuales son los siguientes:

Área	Hosts actuales
Administración	160
Logística	90
Finanzas	36
Marketing	42
Ventas	86
Servidores	10
WiFi Clientes	14
WiFi Ejecutivos	29
Total	467

Para el diseño se debe considerar un crecimiento futuro del 25 % de los hosts actuales. Posteriormente, estos valores proyectados se utilizan para realizar el direccionamiento mediante VLSM.

Además, la sede principal deberá contar con segmentación mediante VLAN, conectividad InterVLAN, redes WiFi para clientes y ejecutivos y servicios de red que permitan la comunicación y administración de la infraestructura.

1.2.2 Requisitos de la red de la Sede Sucursal 1

La Sucursal 1 corresponde a La Libertad y utiliza la red 10.142.44.0/22, de acuerdo con el esquema de direccionamiento establecido para las sedes de Perú.

La sucursal requiere una red para 550 usuarios internos, además de una red independiente destinada a los servidores. El direccionamiento de esta sede debe realizarse mediante VLSM y debe utilizar únicamente cuatro áreas: tres áreas de trabajo seleccionadas de las áreas existentes en Lima y un área adicional para servidores.

La distribución debe considerar un crecimiento del 25 % de los hosts para permitir que la infraestructura pueda soportar el incremento futuro de usuarios.

Además, la sucursal deberá contar con:

- Segmentación de usuarios mediante VLAN.
- Conectividad InterVLAN.
- Red cableada para los usuarios internos.
- Redes WiFi para clientes y ejecutivos.
- Servidor local.
- Conectividad WAN con la sede principal de Lima.
- Esquema de direccionamiento IP independiente para evitar conflictos con otras sedes.

La infraestructura de las sucursales debe mantener un esquema de VLAN similar al utilizado en Lima, aunque cada sede puede seleccionar las tres áreas de trabajo que utilizará.

1.2.3 Requisitos de la red de la Sede Sucursal 2

Tomando en cuenta que la empresa tuvo problemas con la infraestructura de red años atrás, debido a no tener una planificación de hosts a largo plazo, es indispensable contar con los requisitos adecuados para que este incidente no vuelva a suceder.

Por ello, trabajaremos con los datos obtenidos en un crecimiento del 25%. En cuyo caso la cantidad contenga números decimales se tomará el siguiente valor entero.

1.2.4 Requisitos Adicionales de la red

1.3 Diseño físico de la nueva red

1.3.1 Diseño de la topología WAN

- a. Topología Física y Lógica de la red

1.3.2 Diseño de la topología LAN

- a. Topología Física y Lógica de la red

Capítulo 2: Diseño Lógico de la red

2.1 Esquema de direccionamiento IP para todas las Filiales de la Multinacional (FLSM)

Subred	Dirección IP (Padre) en Binario				ID de RED (Dirección de Red)	Mascara de sub red Longitud del prefijo (LP)	NOMBRE DE PAIS
	10	142	0	0			
s0	0000 1010	1000 1110	0000 0000	0000 0000	10.142.0.0	/19	Reservado
s1	0000 1010	1000 1110	0010 0000	0000 0000	10.142.32.0	/19	Peru
s2	0000 1010	1000 1110	0100 0000	0000 0000	10.142.64.0	/19	Chile
s3	0000 1010	1000 1110	0110 0000	0000 0000	10.142.96.0	/19	Argentina
s4	0000 1010	1000 1110	1000 0000	0000 0000	10.142.128.0	/19	Ecuador
s5	0000 1010	1000 1110	1010 0000	0000 0000	10.142.160.0	/19	Colombia
s6	0000 1010	1000 1110	1100 0000	0000 0000	10.142.192.0	/19	-
s7	0000 1010	1000 1110	1110 0000	0000 0000	10.142.0.0	/19	-

2.2 Esquema de direccionamiento IP para todas las sedes (FLSM)

Sede Matriz	Perú
Dirección IP(Padre):	10.142.32.0 /19
Número de subredes requeridas	7
Cantidad de bits para acomodar las subredes requeridas	3

Subred	Dirección IP Peru en Binario				ID de RED (Dirección de Red)	Mascara de sub red Longitud del prefijo (LP)	NOMBRE DE SUCURSAL
	10	142	32	0			
s0	0000 1010	1000 1110	0010 0000	0000 0000	10.142.32.0	/22	Reservado
s1	0000 1010	1000 1110	0010 0100	0000 0000	10.142.36.0	/22	Redes WAN
s2	0000 1010	1000 1110	0010 1000	0000 0000	10.142.40.0	/22	Sede Lima
s3	0000 1010	1000 1110	0010 1100	0000 0000	10.142.44.0	/22	La Libertad
s4	0000 1010	1000 1110	0011 0000	0000 0000	10.142.48.0	/22	Puno
s5	0000 1010	1000 1110	0011 0100	0000 0000	10.142.52.0	/22	Ica
s6	0000 1010	1000 1110	0011 1000	0000 0000	10.142.56.0	/22	Huanuco
s7	0000 1010	1000 1110	0011 1100	0000 0000	10.142.60.0	/22	Reserva

2.3 Esquema de direccionamiento IP para cada sede (VLSM)

2.3.1 Sede Principal

2.3.2 Sede Sucursal 1

2.3.3 Sede Sucursal 2

2.3.4 Sede Sucursal 3

2.3.5 Sede Sucursal 4

2.3 Identificación de las unidades organizaciones (VLAN)

Capítulo 3: Implementación de la solución

3.1 Implementación del direccionamiento IP

3.1.1 Sede Principal

Scripts de Implementación de direccionamiento IP en dispositivos finales e intermediarios

Pantallas o salidas de comandos donde se verifica la implementación del direccionamiento IP en dispositivos finales e intermediarios

3.1.2 Sede Sucursal 1

3.1.3 Sede Sucursal 2

3.2 Implementación de VLANs

3.2.1 Sede Principal

Scripts de Implementación de VLANs en dispositivos finales e intermediarios

Pantallas o salidas de comandos donde se verifica la implementación de VLANs en dispositivos finales e intermediarios

3.2.2 Sede Sucursal 1

3.2.3 Sede Sucursal 2

3.3 Implementación de enrutamiento InterVLAN

3.3.1 Sede Principal

Scripts de Implementación de enrutamiento Inter VLAN en dispositivos finales e intermediarios

Pantallas o salidas de comandos donde se verifica la implementación de enrutamiento Inter VLAN en dispositivos finales e intermediarios

3.3.2 Sede Sucursal 1

3.3.3 Sede Sucursal 2

3.4 Implementación de Enrutamiento dinámico y estático

3.4.1 Implementación de enrutamiento estático

Scripts de Implementación de enrutamiento estático en dispositivos intermediarios

Pantallas o salidas de comandos donde se verifica la implementación de enrutamiento estático en dispositivos intermediarios



3.4.2 Implementación de enrutamiento dinámico

Scripts de Implementación de enrutamiento dinámico en dispositivos intermediarios

Pantallas o salidas de comandos donde se verifica la implementación de enrutamiento dinámico en dispositivos intermediarios

3.5 Configuración de los servicios de red

3.5.1 Configuración del servicio FTP

3.5.2 Configuración del servicio WEB

3.5.3 Configuración del servicio DNS

3.5.4 Configuración del servicio de CORREO

3.5.5 Configuración del servicio N

3.6 Implementación de Políticas de Seguridad la Red

3.6.1 Sede Principal

a. Implementación de la Primera política seguridad

Scripts de Implementación de la política de seguridad en los dispositivos intermediarios

Pantallas o salidas de comandos donde se verifica la implementación de la política de seguridad en dispositivos intermediarios

b. Implementación de la Segunda política seguridad

c. Implementación de la N.. política seguridad

3.6.2 Sede Sucursal 1

a. Implementación de la Primera política seguridad

b. Implementación de la Segunda política seguridad

c. Implementación de la N.. política seguridad

3.6.3 Sede Sucursal 2

a. Implementación de la Primera política seguridad

b. Implementación de la Segunda política seguridad

c. Implementación de la N.. política seguridad

Capítulo 4: Dimensionamiento Técnico Económico de la solución

4.1 Dimensionamiento de los equipos y valorización de la solución

4.2 Especificaciones técnicas de los equipos de la solución

Capítulo 5: Solución Cloud (Backup)

5.1 Descripción de los requisitos Cloud

5.2 Factores a considerar para implementar una solución en Cloud

5.2.1 Dimensión o Factor 1

5.2.2 Dimensión o Factor 2

5.2.3 Dimensión o Factor 3

5.2.4 Dimensión o Factor n

5.3 Proveedores de servicio Cloud

5.3.1 Proveedor 1

5.3.2 Proveedor 2

5.3.3. Proveedor N

5.4 Proceso de evaluación Cloud

5.4.1 Dimensión o Factor 1 a evaluar

- a. Proveedor 1
- b. Proveedor 2
- c. Proveedor N

5.4.2 Dimensión o Factor 2 a evaluar

- a. Proveedor 1
- b. Proveedor 2
- c. Proveedor N

5.4.3 Dimensión o Factor n a evaluar

- a. Proveedor 1
- b. Proveedor 2
- c. Proveedor N

5.5 Análisis de almacenamiento y transferencia de datos de los proveedores Cloud

5.6 Selección y conclusión de la solución Cloud

Conclusiones y recomendaciones:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Glosario

Referencias Bibliográficas:

Anexos

Anexo 1: Documentación de la solución

1. Diagrama a nivel WAN
2. Diagrama de la sede Principal
3. Diagrama de la sede Sucursal 1
4. Diagrama de la sede Sucursal 2
5. Diagrama de ISP

Anexo 2: Configuración de Router

Anexo 3: Configuración de Switches (Capa 2)

Anexo 4: Configuración de los Puntos de Acceso y Clientes Wifi